رول نمبر امیدوار: _____

Mathematics (Science Group) Paper: II سیکنڈری سکول پارٹ II ، کلاس دہم (1st A 224 - IV) پرچہ II ریاضی (سائنس گروپ)

Time: 20 Minutes Group: I Code: 7197 پہلا گروپ وقت : 20 منٹ

Marks: 15 Objective معروضی (GW)-1-24 مارکس : 15

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

1- 1- A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles are

(A) parallel متوازی (B) overlapping متراکب (C) incongruent غیر متماثل (D) congruent متماثل

1۔ دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں _____ ہوں گے۔

2- If $3x+1:6+4x=2:5$ then $x=$ _____.

(A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 2

2۔ اگر $3x+1:6+4x=2:5$ تو $x=$ _____

3- Two tangents drawn to a circle from a point outside it are of _____ in length.

(A) half آدھے (B) double دوگنا (C) equal برابر (D) triple تین گنا

3۔ ایک دائرے کے بیرونی نقطہ سے دو کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے _____ ہوتے ہیں۔

4- $20^\circ =$ _____

(A) $360'$ (B) $630'$ (C) $800'$ (D) $1200'$

4۔ 20 ڈگری برابر ہے

5- If $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$ then a and b are

(A) $\frac{10}{3}, 6$ (B) $\frac{10}{3}, -6$ (C) $-\frac{10}{3}, 6$ (D) $-\frac{10}{3}, -6$

5۔ اگر $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$ تو a اور b برابر ہیں

6- Two linear factors of $x^2-15x+56=0$ are

(A) $(x-7),(x+8)$ (B) $(x+7),(x-8)$ (C) $(x-7),(x-8)$ (D) $(x+7),(x+8)$

6۔ مساوات $x^2-15x+56=0$ کے دو یک درجی فیکٹرز ہیں

7- Mean is affected by change in

(A) place جگہ (B) rate مقدار (C) scale پیمانہ پیمائش (D) value قیمت

7۔ حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

8- Line segment joining any point of the circle to the centre is called

(A) an arc ایک قوس (B) radius رداس (C) diameter قطر (D) a chord ایک وتر

8۔ دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک فاصلہ کہلاتا ہے

9- The number of elements in the power set of {1, 2, 3} is

(A) 8 (B) 9 (C) 6 (D) 4

9۔ {1, 2, 3} کے پاور سیٹ میں ارکان کی تعداد ہوتی ہے

10- The solution set of $3y^2=y(y-5)$ is

(A) $\left\{0, \frac{5}{2}\right\}$ (B) $\left\{0, -\frac{5}{2}\right\}$ (C) $\{0\}$ (D) $\left\{-\frac{5}{2}\right\}$

10۔ $3y^2=y(y-5)$ کا حل سیٹ ہے

11- If $a:b=x:y$ then invertendo property is

(A) $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$ (B) $\frac{b}{a}=\frac{y}{x}$ (C) $\frac{a+b}{x}=\frac{x+y}{y}$ (D) $\frac{a}{a-b}=\frac{x}{x-y}$

11۔ اگر $a:b=x:y$ تو عکس نسبت ہے

12- The length of the diameter of a circle is how many times the radius of the circle?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 1

12۔ ایک دائرے کے قطر کی لمبائی دائرے کے رداس کے کتنے گنا ہوتی ہے؟

13- The nature of roots of equation $ax^2+bx+c=0$ is determined by

(A) sum of roots روٹس کا مجموعہ (B) product of roots روٹس کا حاصل ضرب (C) synthetic division ترکیبی تقسیم (D) discriminant فرق کنندہ

13۔ مساوات $ax^2+bx+c=0$ کے روٹس کی اقسام کو _____ کہا جاتا ہے۔

14- $\frac{x-2}{(x-1)(x+1)}=$ _____

(A) $\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x+2}$ (B) $\frac{A}{x-1}-\frac{B}{x+1}$ (C) $1+\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}$ (D) $\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}$

14۔ $\frac{x-2}{(x-1)(x+1)}=$ _____

15- If α, β are the roots of $px^2+px+q=0$ then $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=$ _____.

(A) $-\frac{p}{q}$ (B) $-\frac{q}{p}$ (C) $\frac{p}{q}$ (D) $\frac{q}{p}$

15۔ اگر α, β روٹس ہوں مساوات $px^2+px+q=0$ کے تو $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=$ _____.

Mathematics (Science Group) Paper: II سیکنڈری سکول پارٹ II ، کلاس دہم (1st A 224) پرچہ II ریاضی (سائنس گروپ)

Time: 2:10 Hours Group: I پہلا گروپ وقت: 2:10 گھنٹے

Marks: 60 Subjective انشائی 60 : مارکس

Note: Section I is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory

نوٹ: حصہ اوّل لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) حل کیجئے۔ تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

Section I حصہ اوّل

2- Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

i- Define quadratic equation.

ii- Find the value of x, $5^{1+x} - 5^{1-x} = 0$

iii- Solve $x^2 + 2x - 2 = 0$

iv- Find discriminant $x^2 - 23x + 120 = 0$

v- Evaluate $\omega^{-13} + \omega^{-17}$

vi- Write the quadratic equation having roots 1, 5.

vii- Define third proportional.

viii- Find the value of P if the ratios 2P+5 : 3P+4 and 3 : 4 are equal.

ix- If $y \propto \frac{1}{x}$ and y = 4 when x = 3, find value of K.

2- کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- دو درجی مساوات کی تعریف لکھئے۔

ii- x کی قیمت معلوم کیجئے $5^{1+x} - 5^{1-x} = 0$

iii- حل کیجئے $x^2 + 2x - 2 = 0$

iv- فرق کنندہ معلوم کیجئے $x^2 - 23x + 120 = 0$

v- حل کیجئے $\omega^{-13} + \omega^{-17}$

vi- روٹس 1, 5 سے دو درجی مساوات لکھئے۔

vii- تیسرا متناسب کی تعریف کیجئے۔

viii- P کی قیمت معلوم کیجئے اگر 2P+5 : 3P+4 اور 3 : 4 برابر ہوں۔

ix- اگر $y \propto \frac{1}{x}$ اور y = 4 جب x = 3 ہو تو K کی قیمت معلوم کیجئے۔

3 Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

i- What is meant by resultant fraction.

ii- Convert into proper fraction $\frac{6x^3 + 5x^2 - 6}{2x^2 - x - 1}$

iii- If A and B are two sets, then represent $B - A$ in set builder notation.

iv- If $Y = Z^+$, $T = O^+$, then find $T \cap Y$

v- Find a and b if $(3 - 2a, b - 1) = (a - 7, 2b + 5)$

vi- If Y = {-2, 1 ,2}, then make a binary relation for $Y \times Y$

vii- Define Geometric mean.

viii- Find range for the weights of students

110, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103, 62

ix- Find harmonic mean

x	12	5	8	4

3- کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- حاصل کسر سے کیا مراد ہے؟

ii- واجب کسر میں تبدیل کیجئے $\frac{6x^3 + 5x^2 - 6}{2x^2 - x - 1}$

iii- اگر A اور B دو سیٹ ہوں تو $B - A$ کو ترقیم سیٹ ساز میں لکھئے۔

iv- اگر $T = O^+$, $Y = Z^+$ تو $T \cap Y$ معلوم کیجئے۔

v- a اور b معلوم کیجئے اگر $(3 - 2a, b - 1) = (a - 7, 2b + 5)$

vi- اگر Y = {-2, 1 ,2} تو $Y \times Y$ کیلئے ایک ثنائی ربط بنائیے۔

vii- اقلیدسی اوسط کی تعریف کیجئے۔

viii- طلبا کے اوزان کی سعت معلوم کیجئے

110, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103, 62

ix- ہم آہنگ اوسط معلوم کیجئے

x	12	5	8	4

4- Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

i- Convert $\frac{2\pi}{3}$ radian into degree.

ii- Prove that $\tan\theta + \text{Sec}\theta = \text{Sec}\theta\,\text{Cosec}\,\theta$

iii- Find 'r' when $\ell = 4$ cm , $\theta = \frac{1}{4}$ radian

iv- Define degree.

4- کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

ii- ثابت کیجئے $\tan\theta + \text{Sec}\theta = \text{Sec}\theta\,\text{Cosec}\,\theta$

iii- 'r' معلوم کیجئے۔ جبکہ $\ell = 4$ cm , $\theta = \frac{1}{4}$ radian

iv- ڈگری کی تعریف کیجئے۔

(ورق الٹئے)

v- What is meant by projection of a point?

vi- What is meant by secant line?

vii- Define circum angle.

viii- Define vertices.

ix- The perimeter of a reguler pentagone is 25cm. Find length of its side.

v- کسی نقطہ کا ظل یا سایہ سے کیا مراد ہے؟

vi- قاطع خط سے کیا مراد ہے؟

vii- محاصرہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

viii- نقطہ راس کی تعریف کیجئے۔

ix- ایک منتظم مخمس کا احاطہ 25 سم ہے اس کے ایک ضلع کی لمبائی معلوم کیجئے۔

Section II حصہ دوم (ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

Note: Attempt any THREE (3) questions

However question No. NINE (9) is compulsory

نوٹ: کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجئے۔

تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

5- (a) Solve the equation $4.2^{2x+1} - 9.2^x + 1 = 0$

(b) Solve the simultaneous equations $7x^2 - 3y^2 = 4$

$2x^2 + 5y^2 = 7$

5- (الف) مساوات کو حل کیجئے $4.2^{2x+1} - 9.2^x + 1 = 0$

(ب) ہمزاد مساواتوں کو حل کیجئے $7x^2 - 3y^2 = 4$

$2x^2 + 5y^2 = 7$

6- (a) Solve by using theorem of componendo-dividendo

$$\frac{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2-2}} = 2$$

(b) Resolve into partial fractions $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$

6- (الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے حل کیجئے

$$\frac{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2-2}} = 2$$

(ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$

7- (a) If U={1, 2, 3, ... ,10}, A={2, 4, 6, 8, 10}, B={1, 2, 3, 4, 5, 6} then show that $A' \cap B' = (A \cup B)'$

(b) Find standard deviation 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

7- (الف) اگر U={1, 2, 3, ... ,10}, A={2, 4, 6, 8, 10}, B={1, 2, 3, 4, 5, 6} تو ثابت کیجئے $A' \cap B' = (A \cup B)'$

(ب) معیاری انحراف معلوم کیجئے 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

8- (a) If $\sin\theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}$ and terminal side of the angle is not in quadrant IV, find the values of $\tan\theta, \cot\theta, \sec\theta$ and $\operatorname{cosec}\theta$

(b) Circumscribe a circle about ΔABC with sides $|AB| = 5cm, |BC| = 3cm, |CA| = 3cm$.

8- (الف) اگر $\sin\theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}$ اور زاویہ θ کا اختتامی بازو چوتھے ربع میں نہ ہو تو $\tan\theta, \cot\theta, \sec\theta$ اور $\operatorname{cosec}\theta$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(ب) ΔABC کا محاصرہ دائرہ بنایئے جبکہ اس کے اضلاع $\overline{BC}, \overline{AB}$ اور $\overline{CA}$ کی لمبائیاں بالترتیب 5 سم، 3 سم اور 3 سم ہوں۔

9- Prove that a straight line, drawn from the centre of a cricle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

OR

Prove that any two angles in the same segment of a cirlce are equal.

9- ثابت کیجئے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

یا

ثابت کیجئے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

نمبر امیدوار: _____

Mathematics (Science Group) **Paper: II** ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ II (1st A 224 - IV) سیکنڈری سکول پارٹ II ، کلاس دہم

Time: 20 Minutes **Group: II** وقت : 20 منٹ دوسرا گروپ **Code: 7198**

Marks: 15 مارکس : 15 **Objective** معروضی Gujr-2-24

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

1- 1- The measure of the external angle of a regular hexagon is

(A) $\pi/2$ (B) $\pi/3$ (C) $\pi/4$ (D) $\pi/6$

1- 1۔ ایک منظم مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے

2- If α,β are the roots of $7x^2-x+4=0$ then $\alpha\beta$ is

(A) $-1/7$ (B) $4/7$ (C) $1/7$ (D) $-4/7$

2۔ اگر α,β مساوات $7x^2-x+4=0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha\beta$ برابر ہے

3- The length of a chord and the radial segment of a cricle are congruent, the central angle made by the chord will be

(A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 90°

3۔ ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں برابر ہیں۔ وتر سے بننے والا مرکزی زاویہ _____ ہوگا۔

4- If $a : b = x : y$, then alternando property is

(A) $a-b=c-d$ (B) $a+b=c+d$ (C) $a/x=b/y$ (D) $a/b=x/y$

4۔ اگر $a : b = x : y$ ہو تو ابدال نسبت ہے

5- A line which has only one point in common with a circle is called _____ of the circle.

(A) tangent (B) cosine (C) sine (D) secant

5۔ ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو، دائرے کا _____ کہلاتا ہے۔

6- The fourth proportional w of $x : y :: v : w$ is

(A) x/y (B) xyv (C) xy/v (D) vy/x

6۔ $x : y :: v : w$ میں چوتھا تناسب w ہے

7- Radii of a circle are

(A) تمام نا برابر all unequal
(B) تمام برابر all equal
(C) قطر کے برابر equal to diameter
(D) قطر سے بڑے greater than diameter

7۔ ایک ہی دائرے کے رداس ہیں

8- $(x+3)^2 = x^2+6x+9$ is

(A) مماثلت an identity
(B) یک درجی مساوات a linear equation
(C) کثیر رقمی polynomial
(D) غیر مساوات inequality

8۔ $(x+3)^2 = x^2+6x+9$ ایک _____ ہے۔

9- If $0 \le \theta \le \pi/2$ and $\text{Sin}\theta - \text{Cosec}\,\theta = 0$, then $\theta =$ _____.

(A) 80° (B) 60° (C) 30° (D) 90°

9۔ اگر $0 \le \theta \le \pi/2$ اور $\text{Sin}\theta - \text{Cosec}\,\theta = 0$ تو θ برابر ہے

10- $\omega^2 =$ _____

(A) ω (B) ω^{-3} (C) ω^{-2} (D) ω^{-1}

10۔ $\omega^2 =$ _____

11- The spread or scatterness of observations in a data set is called

(A) انتشار dispersion (B) اوسط mean (C) عادہ mode (D) وسطانیہ median

11۔ کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے

12- Solution set of $(x-4)(3x+5)=0$ will be

(A) $\{\pm 4\}$ (B) $\left\{\frac{5}{3},-4\right\}$ (C) $\left\{-\frac{5}{3},4\right\}$ (D) $\left\{4,\frac{5}{3}\right\}$

12۔ اگر $(x-4)(3x+5)=0$ ہو تو حل سیٹ ہوگا

13- The range of R={(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)} is

(A) {2,3,4} (B) {1,2,3,4} (C) {1,3,4} (D) {1,2,3}

13۔ اگر R={(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)} ہو تو Range 'R' ہوتی ہے

14- An equation of the form $3^x+3^{2-x}+6=0$ is a/an

(A) قوت نمائی مساوات exponential equation
(B) جذری مساوات radical equation
(C) معکوس مساوات reciprocal equation
(D) یک درجی مساوات linear equation

14۔ مساوات $3^x+3^{2-x}+6=0$ کی قسم ہے۔ ایک

15- If $B \subseteq A$, then $B-A=$ _____

(A) B (B) A (C) $\{\phi\}$ (D) ϕ

15۔ اگر $B \subseteq A$ ہو تو $B-A=$ _____

Mathematics (Science Group) Paper: II سیکنڈری سکول پارٹ II ، کلاس دہم (1st A 224) پرچہ II ریاضی (سائنس گروپ)

Time: 2:10 Hours Group: II دوسرا گروپ وقت : 2:10 گھنٹے

Marks: 60 مارکس : 60

Subjective انشائی Group-2-24

Note: Section I is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory

نوٹ: حصہ اوّل لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجئے تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

Section I حصہ اوّل

2- Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

i- Solve the equation $x^2-3x-4=0$ by factorization.

ii- Write in the standard form $\frac{x+3}{x+4}-\frac{x-5}{x}=1$

iii- Define exponential equation.

iv- Find discriminant $x^2+6x-1=0$

v- Evaluate $(1-\omega+\omega^2)^6$

vi- Form a quadratic equation with roots 2,-6.

vii- Define inverse variation.

viii- Find a mean proportional to 49 and 16.

ix- If $y \propto \frac{1}{x}$ and $y=4$ when $x=3$. Find K.

2- کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- مساوات $x^2-3x-4=0$ کو بذریعہ تجزی حل کیجئے۔

ii- مساوات کو معیاری شکل میں لکھئے $\frac{x+3}{x+4}-\frac{x-5}{x}=1$

iii- قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجئے۔

iv- فرق کنندہ معلوم کیجئے $x^2+6x-1=0$

v- قیمت معلوم کیجئے $(1-\omega+\omega^2)^6$

vi- دو درجی مساوات بنائیے جس کے روٹس(Roots) 2,-6 ہوں۔

vii- تغیر معکوس کی تعریف کیجئے۔

viii- 49 اور 16 کا وسط فی التناسب معلوم کیجئے۔

ix- اگر $y \propto \frac{1}{x}$ اور $y=4$ جب $x=3$ ہو تو K معلوم کیجئے۔

3 Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

i- Define Partial Fraction.

ii- If $\frac{3x+3}{(x-1)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$ then find the values of A and B.

iii- If X = {1, 4, 7, 9} , Y = {2, 4, 5, 9} then find $X \cup Y$ and $X \cap Y$.

iv- Find a and b, if $(a-4, b-2)=(2, 1)$

v- Find the sets X and Y, if
$X \times Y = \{(a,a), (b,a), (c,a), (d,a)\}$

vi- If L={a, b, c} and M={3, 4} then find two binary relation in $L \times M$.

vii- Write De Morgan's Laws.

viii- Find Arithmetic mean 10, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 47

ix- Define Median.

3- کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- جزوی کسر کی تعریف کیجئے۔

ii- اگر $\frac{3x+3}{(x-1)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$ تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

iii- اگر X = {1, 4, 7, 9} , Y = {2, 4, 5, 9} تو $X \cup Y$ اور $X \cap Y$ معلوم کریں

iv- a اور b معلوم کیجئے اگر $(a-4, b-2)=(2, 1)$

v- سیٹ X اور Y معلوم کیجئے اگر
$X \times Y = \{(a,a), (b,a), (c,a), (d,a)\}$

vi- اگر L={a, b, c} اور M={3, 4} تو $L \times M$ میں دو ثنائی روابط لکھئے۔

vii- ڈی مارگن کے قوانین لکھئے۔

viii- حسابی اوسط معلوم کیجئے 10, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 47

ix- وسطانیہ کی تعریف کیجئے۔

4- Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

i- Define radian measure of an angle.

ii- Express 300° into radian.

iii- Find θ when $\ell = 4.5m$, $r = 250cm$.

iv- Simplify $\frac{\tan x}{\sec x}$

4- کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجئے۔

ii- 300° کو ریڈین میں تبدیل کیجئے۔

iii- θ معلوم کیجئے جبکہ $\ell = 4.5m$, $r = 250cm$ ہو۔

iv- مختصر کیجئے $\frac{\tan x}{\sec x}$

(ورق الٹئے)

Gujr-2-24

v- Define right angle.

vi- Define tangent to a circle.

vii- Define circum angle.

viii- Define escribed circle.

ix- Write down the formula for finding the angle subtended by the side of a n-sided polygon at the centre of the circle.

v۔ قائمہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi۔ دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے۔

vii۔ محاصر زاویہ کی تعریف کیجئے۔

viii۔ جانبی دائرہ کی تعریف کیجئے۔

ix۔ n۔ضلعی کثیرالاضلاع کے اندر موجود زاویہ معلوم کرنے کا کلیہ معلوم کیجئے۔

حصہ دوم Section II (ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

Note: Attempt any THREE (3) questions. However question No. NINE (9) is compulsory.

نوٹ: کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجئے تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

5- (a) Solve the equation $\frac{4x+1}{4x-1}+\frac{4x-1}{4x+1}=2\frac{1}{6}$

(b) Prove that $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$

5۔ (الف) مساوات حل کیجئے $\frac{4x+1}{4x-1}+\frac{4x-1}{4x+1}=2\frac{1}{6}$

(ب) ثابت کیجئے

6- (a) Find a fourth proportional to

$p^3+q^3\,,\,p^2-q^2\,,\,p^2-pq+q^2$

(b) Resolve into partial fractions $\frac{9x-7}{(x+3)(x^2+1)}$

6۔ (الف) چوتھا متناسب معلوم کیجئے

$p^3+q^3\,,\,p^2-q^2\,,\,p^2-pq+q^2$

(ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے $\frac{9x-7}{(x+3)(x^2+1)}$

7- (a) If U={1,2,3, ... , 10} , A={1, 3, 5, 7, 9} and B={2, 3, 5, 7} then verify $(A\cap B)'=A'\cup B'$

(b) The marks of six students in Mathematics are as follows. Determine Variance

Students	1	2	3	4	5	6	طالبعلم
Makrs	60	70	30	90	80	42	نمبرز

7۔ (الف) اگر U={1,2,3, ... , 10} , A={1, 3, 5, 7, 9} اور B={2, 3, 5, 7} ہو تو ثابت کیجئے $(A\cap B)'=A'\cup B'$

(ب) چھ طالبعلموں کے ریاضی میں حاصل کردہ نمبر درج ذیل ہیں تغیریت معلوم کیجئے۔

8- (a) If $\tan\theta=\frac{4}{3}$ and $\cos\theta<0$, find the value of remaining trigonometric functions at θ.

(b) Circumscribe a circle with regard to a right triangle with sides 3cm, 4cm and 5cm.

8۔ (الف) اگر $\tan\theta=\frac{4}{3}$ اور $\cos\theta<0$ ہو تو باقی تکونیاتی تفاعل کی θ پر قیمتیں معلوم کیجئے۔

(ب) ایک قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 3سم ، 4سم اور 5سم ہیں۔ اس کا محاصر دائرہ بنائیے۔

9- Prove that if two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the centre.

OR

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

9۔ ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

یا

ثابت کیجئے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

112-1st A 224-75000